

Voorbeeldtentamen 3
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 1

oefening a

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$	$p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$	$p \vee q$	$\neg(p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q)$
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0

We zoeken $\neg(p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q)$

Hiervoor zoeken we best de volgende elementen:

- $\neg q$
- $(p \wedge \neg q)$
- $\neg(p \wedge \neg q)$

oefening b

Dit is geen tautologie (een uitspraak die altijd waar is) of een contradictie (een uitspraak die altijd onwaar is), maar een contingentie omdat het waar (1) is in 3 van de 4 gevallen maar onwaar (0) in 1 van de 4 gevallen (namelijk waar p en q beiden 0 zijn)

Opgave 2

...

Opgave 3

...

Opgave 4

$$(A^c \cup B)^c \cap (A \cap B)^c$$

$$\equiv ((A^c)^c \cap B^c) \cap (A^c \cup B^c)$$

(De Morgan, beide kanten)

$$\equiv (A \cap B^c) \cap (A^c \cup B^c)$$

(dubbel complement)

$$\equiv [(A \cap B^c) \cap A^c] \cup [(A \cap B^c) \cap B^c]$$

(distributiewet)

$$\equiv [(A \cap A^c) \cap B^c] \cup [(A \cap B^c) \cap B^c]$$

(associativiteit)

$$\equiv (\emptyset \cap B^c) \cup [(A \cap B^c) \cap B^c]$$

(complementregels)

$$\equiv \emptyset \cup [(A \cap B^c) \cap B^c]$$

(nulelement)

$$\equiv [(A \cap B^c) \cap B^c]$$

(nulelement)

$$\equiv [A \cap (B^c \cap B^c)]$$

(associativiteit)

$$\equiv [A \cap (B^c)]$$

(idempotentie)

$$\equiv \boxed{A \cap B^c}$$

Opgave 5

oefening a

...

oefening b

$$\boxed{\text{i en iii zijn equivalent}}$$

$$(\bar{x} \cap y) \sqcup (\bar{z} \sqcup \bar{y})$$

$$\equiv (\bar{x} \cap y) \sqcup (\bar{z} \cap \bar{y})$$

(De Morgan)

$$\equiv (\bar{x} \cap y) \sqcup (\bar{z} \cap y)$$

(dubbel complement)

$$\equiv y \cap (\bar{x} \sqcup \bar{z})$$

(distributiviteit, maar omgekeerd)

$$\equiv y \cap \overline{(x \cap z)}$$

(De Morgan)